

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1191-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ  
**DIRECCIÓN \*\*** : CAL. AMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO  
**PROYECTO \*\*** : I.E. 0145 Independencia Americana  
**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA.

**CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02  
**RECEPCIÓN N°** : 1602- 25  
**OT N°** : 1643- 25  
**FECHA RECEPCIÓN** : 2025-11-14  
**FECHA EMISIÓN** : 2025-11-15

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA<br>NTP 339.143 1999 (revisada el 2019) |                                           |                                           |                                           |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Datos Cono                                                                                                                                                       |                                           | Datos ensayo                              |                                           | Datos material compactado                                    |
| Identificación Cono N°                                                                                                                                           | EQ.DENS. 2                                | Fecha de ensayo                           | 14/11/2025                                | Norma ensayo de ASTM D1557-12<br>Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                                                                     | 1 487,0 g                                 | Ensayado por :                            | D.I.C                                     | Método de ensayo : C                                         |
| Densidad de la arena                                                                                                                                             | 1,4 g/cm <sup>3</sup>                     |                                           |                                           | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 22,1               |
| Volumen calibrado cono                                                                                                                                           | 1 051,0 cm <sup>3</sup>                   |                                           |                                           | Humedad Optima (%) : 7,3<br>Gravedad específica : 2,7        |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                      | PRUEBA 1                                  | PRUEBA 2                                  | PRUEBA 3                                  | PRUEBA 4                                                     |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                                                         | ACTIVO 471 - 476                          | ACTIVO 471 - 476                          | ACTIVO 475                                | ACTIVO 475                                                   |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                                                        | CAPA 10                                   | CAPA 10                                   | MURO EXTERIOR<br>CAPA 11                  | MURO EXTERIOR<br>CAPA 11                                     |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                                                              | RELLENO                                   | RELLENO                                   | RELLENO                                   | RELLENO                                                      |
| Descripción visual del suelo                                                                                                                                     | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE | SUELO ARCILLOSO,<br>COLOR MARRÓN<br>BEIGE                    |
| Espesor de la capa**                                                                                                                                             | cm 15                                     | 15                                        | 15                                        | 15                                                           |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                                                                   | cm <sup>3</sup> 2 334,4                   | 2 276,4                                   | 2 388,1                                   | 2 344,3                                                      |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                                                            | 3/4 in                                    | 3/4 in                                    | 3/4 in                                    | 3/4 in                                                       |
| Masa de sobretamaño                                                                                                                                              | g 957                                     | 868                                       | 691                                       | 709                                                          |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                                                        | % 17.7                                    | 16.4                                      | 12.7                                      | 12.9                                                         |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                                                          | g/cm <sup>3</sup> 2,32                    | 2,32                                      | 2,29                                      | 2,35                                                         |
| Densidad seca in situ                                                                                                                                            | g/cm <sup>3</sup> 2,19                    | 2,20                                      | 2,16                                      | 2,22                                                         |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                                                       | kN/m <sup>3</sup> 21,47                   | 21,53                                     | 21,20                                     | 21,76                                                        |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |                                                              |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                                                          | kN/m <sup>3</sup> 20,61                   | 20,75                                     | 20,59                                     | 21,18                                                        |
| Porcentaje de compactación                                                                                                                                       | % 93                                      | 94                                        | 93                                        | 96                                                           |
| Criterio de aceptación **                                                                                                                                        | % 90                                      | 90                                        | 90                                        | 90                                                           |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                           |                                                              |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                                                           | % 6                                       | 6                                         | 6                                         | 6                                                            |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**

